

UE R/SAS niveau I – TD R

MI EDSB

Compétences visées

- mettre en œuvre un environnement R et savoir l'enregistrer
- créer, manipuler, qualifier des objets des différents types
- importer et explorer un tableau de données
- utiliser la fonction `tapply`
- créer une boucle

Création de la session

1. Ouvrez Rstudio.
2. Créez un répertoire spécifique à ce TD sur votre ordinateur.
3. Définissez ce répertoire comme direction de travail.
4. Vérifiez que votre environnement de travail est vide.

Création et manipulation d'objets R

1. Créez un vecteur `seqce` comportant les entiers de 1 à 10.
2. Créez un vecteur `artiste` contenant les noms de vos 10 artistes préférés.
3. Créez un facteur `domaine` définissant le domaine d'activité de ces artistes.
4. Vérifiez les types des 3 objets créés.
5. Quel domaine est le plus représenté ?
6. Créez un `data.frame` rassemblant les différents objets.
7. Faites afficher uniquement la 4^{ème} ligne du tableau.
8. Faites afficher toutes les lignes sauf la 4^{ème}.
9. Faites afficher les lignes 1 à 5 et la colonne `domaine`.
10. Faites afficher uniquement les lignes correspondant au domaine le plus représenté.
11. Faites afficher uniquement les lignes qui ne correspondent pas au domaine le plus représenté.

Importation et exploration d'un tableau de données

1. Importez le fichier `villes.csv`.
2. Listez les noms des villes dont la région n'a pas changé entre 2015 et 2016.
3. Combien de villes n'ont pas changé de région entre 2015 et 2016.
4. Calculez l'ensoleillement moyen par région actuelle.

Ecriture d'une boucle

1. A l'aide d'une boucle, faites afficher l'une après l'autre les lignes de votre tableau d'artistes.
2. Utilisez une boucle, une matrice vide et le vecteur `seqce` pour recréer une table de multiplication des entiers de 1 à 10.